

ЗАЯВЛЕНИЕ

о государственной регистрации программы для ЭВМ

Форма РП

1. Название программы для ЭВМ

Tokamak Analysis — ИИ-система для анализа экспериментальных данных токамаков

2. Сведения о правообладателе

Ф.И.О. правообладателя: Киселев Фёдор Сергеевич

Адрес места жительства: г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 14, к. 1, кв. 118

Гражданство: Российская Федерация

Телефон: +7 916 426 58 28

Электронная почта: fedorkiselev001@gmail.com

3. Сведения об авторах

№	Фамилия, имя, отчество	Гражданство	Адрес
1	Киселев Фёдор Сергеевич	Российская Федерация	г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 14, к. 1, кв. 118

4. Год создания программы

2026

5. Год обнародования программы (если программа была обнародована)

2026

6. Страна и дата первого выпуска в свет (если программа была выпущена в свет)

Российская Федерация, «7» мая 2026 г.

7. Язык программирования

Python 3.11, TypeScript 5.6

8. Операционная система

Linux (Ubuntu 22.04/24.04), кроссплатформенная (Docker)

9. Объём программы

~24 000 строк исходного кода (Python ~12 100, TypeScript ~3 100, инфраструктура ~1 100)

10. Технические характеристики

Архитектура: Микросервисная (модульный монолит + выделенный ML-сервис), 12 контейнеров Docker Compose, 4 изолированные сети.

Серверная часть (бэкенд): Python 3.11, FastAPI, SQLAlchemy (async ORM), Celery (асинхронные задачи), Redis 7 (брокер сообщений).

ML-сервис: PyTorch 2.x (bi-LSTM, Transformer), scikit-learn (Random Forest), единый протокол ModelInterface.

Веб-интерфейс (фронтенд): React 18, TypeScript 5.6, Vite, Plotly.js, Zustand.

Базы данных и хранилище: PostgreSQL 16, MinIO (S3-совместимое объектное хранилище для артефактов моделей).

Инфраструктура: Docker Compose, Nginx (обратный прокси), Prometheus + Grafana (мониторинг).

Ключевые показатели качества: лучшая модель (bi-LSTM + Attention) — точность 97.3%, $F1 = 0.973$, $AUC-ROC = 0.9938$; время вывода (inference) — 19 мс. Модель forecasting (LSTM Forecaster) достигает $NRMSE = 0.143$ на бенчмарке TokaMark.

11. Предшествующая регистрация

Программа ранее не регистрировалась в Роспатенте.

12. Реферат

Реферат прилагается (см. файл `referat.md`).

13. Депонируемые материалы

Депонируемые материалы прилагаются: исходный текст программы, 50 страниц (первые и последние 25 страниц).

Перечень прилагаемых документов

№	Наименование документа	Количество листов
1	Заявление (настоящий документ)	2
2	Реферат	2
3	Депонируемые материалы (исходный код)	50
4	Документ об уплате госпошлины	1

Подпись

Дата: «7» мая 2026 г.

Подпись правообладателя: _____

Фамилия, имя, отчество: Киселев Фёдор Сергеевич

Должность: автор-правообладатель (физическое лицо)

Примечания

- Госпошлина за регистрацию программы для ЭВМ составляет **3 000 ₽** (пп. 1 п. 1 ст. 333.30 НК РФ).
- Заявление подаётся в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) Роспатента.
- Подача возможна через портал Госуслуг (gosuslugi.ru) или через сайт ФИПС (fips.ru).